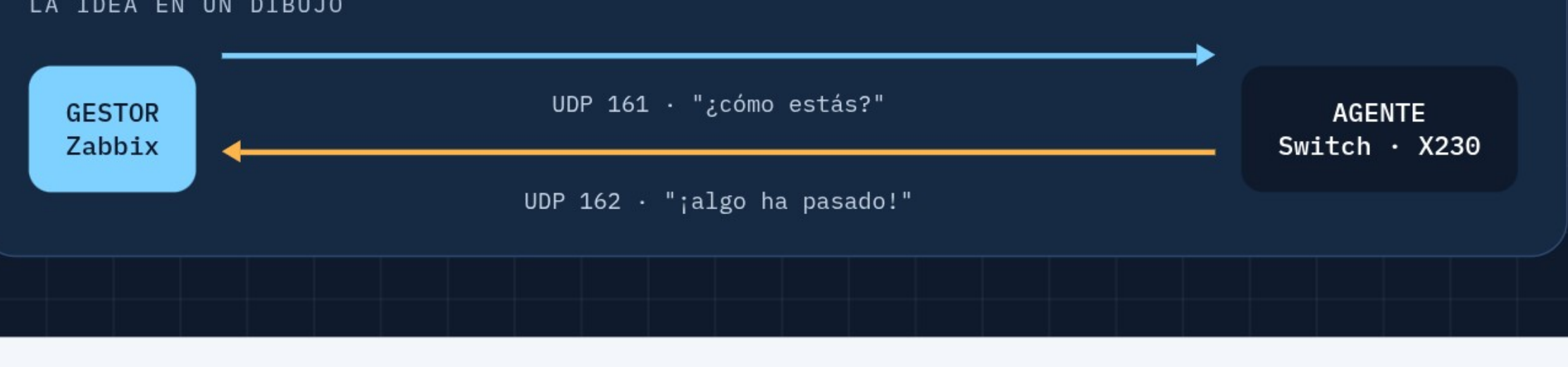
INFOGRAFÍA · CLASE INTRODUCTORIA A ZABBIX · 4 HORAS

Curso GESTRED Rota 2026

SNMP y las bases de la monitorización

De cómo se obtienen los datos (SNMP, agente, syslog, comprobaciones simples) a cómo se convierten en avisos que sirven: umbrales, severidades y dependencias.

LA IDEA EN UN DIBUJO



EN UNA FRASE

Monitorizar lo que, si falla, te hace actuar.

1 · 10 MIN

Por qué monitorizar

Enterarte de que algo falla antes de que te lo diga el usuario.

HISTORIA DE PASILLO
El servidor de ficheros llevaba meses llenándose y nadie lo miró hasta un viernes a las 17:00. No era un fallo: era un aviso que no escuchamos.

Reactivo frente a proactivo

	REACTIVO	PROACTIVO
Te enteras	Por una llamada	Por un aviso
Cuándo	Con el daño hecho	Antes, o al empezar
Ejemplo	"No hay Internet"	"Enlace al 95 %"

Como el cuadro de mandos del coche: no esperas a que el motor humee.

Qué se mide: tres familias

A
Disponibilidad
¿Está vivo y responde? Ping, puerto abierto.

R
Rendimiento
¿Va bien? Latencia, CPU, tráfico.

C
Capacidad
¿Se queda corto? Disco, memoria, ancho de banda.

Método USE: de cada recurso, mira su **utilización**, su **saturación** (cuánto espera) y sus **errores**.

2 · 30 MIN

Lo básico con PowerShell

Las herramientas que los alumnos ya tienen en Windows.

HISTORIA DE PASILLO
Un técnico concluyó que "el SNMP está caído, el 161 no responde" tras probarlo con TNC. Dos horas reiniciando el agente. Era TCP contra un servicio UDP: llamó a la puerta del vecino de enfrente.

Test-NetConnection (tnc)

```
# Ping
Test-NetConnection 192.168.1.50
# ¿Puerto TCP abierto?
Test-NetConnection 192.168.1.50 -Port 22
# Ruta hasta el destino
Test-NetConnection 8.8.8.8 -TraceRoute
# Solo verdadero o falso
Test-NetConnection 192.168.1.50 -Port 80 -InformationLevel Quiet
# Resolver nombres
Resolve-DnsName www.ejemplo.com -Server 8.8.8.8
```

La gran advertencia

TNC solo habla TCP. SNMP usa **UDP 161**.

```
tnc 192.168.1.50 -Port 161
TcpTestSucceeded : False <- no significa que SNMP esté roto
```

Dos protocolos, dos puertas. Gancho para clase: "TNC dice cerrado, pero SNMP funciona. ¿Cómo?".

Qué mirar en la salida

CAMPO	SIGNIFICADO
`PingSucceeded`	¿Responde al ping?
`TcpTestSucceeded`	¿Puerto TCP abierto?
`RoundTripTime`	Latencia en ms

3.1 · SNMP · 45 MIN

Gestor, agente, polling y traps

El idioma con el que los equipos cuentan cómo están.

ANALOGÍA
El gestor es el médico que pasa consulta; el agente, el paciente que contesta. Y a veces el paciente levanta la mano sin que le pregunten: eso son los traps.

Polling: el gestor pregunta

- Puerto **UDP 161**, cada X segundos.
- Da **histórico y gráficas**.
- Limitación: puedes tardar en notarlo.

Trap: el agente avisa

- Puerto **UDP 162**, cuando ocurre algo.
- Aviso **inmediato** (un enlace cae).
- Si se pierde, no hay segunda oportunidad. **Inform** = trap con confirmación.

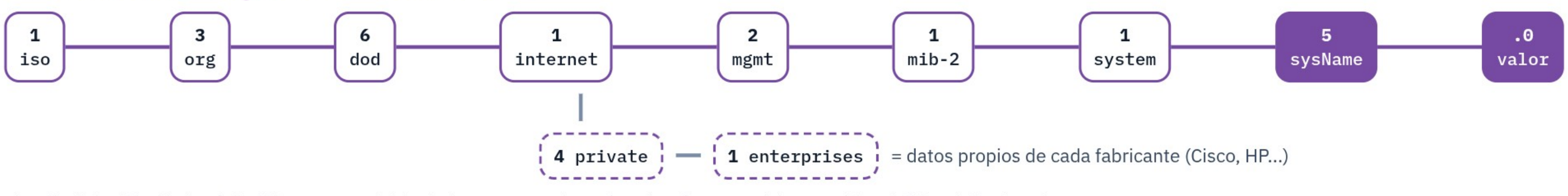
3.2 · SNMP

El árbol de OID y la MIB

Cada dato tiene su "dirección postal" numérica; la MIB es el diccionario.

ANALOGÍA
El OID es una dirección postal a lo grande: país, provincia, ciudad, calle y portal. Y cada fabricante tiene su propia calle dentro de "enterprises".

El camino hasta sysName: 1.3.6.1.2.1.1.5.0



= datos propios de cada fabricante (Cisco, HP...)

El **.0** final significa "valor único" (no es una tabla). Sin la MIB cargada verás solo números: el dato está igual, falta el diccionario.

El grupo system

OID	NOMBRE	CONTIENE
`1.3.6.1.2.1.1.1.0`	`sysDescr`	Descripción del equipo
`1.3.6.1.2.1.1.3.0`	`sysUpTime`	Tiempo encendido (centésimas de s)
`1.3.6.1.2.1.1.4.0`	`sysContact`	Persona de contacto
`1.3.6.1.2.1.1.5.0`	`sysName`	Nombre del equipo
`1.3.6.1.2.1.1.6.0`	`sysLocation`	Ubicación física

La MIB, el diccionario

- **Estándar** (SNMPv2-MIB, IF-MIB): vienen con las herramientas.
- **Del fabricante:** se descargan de su web y se cargan en el explorador.
- Traduce `1.3.6.1.2.1.1.5.0` a `sysName.0`.

3.3 · SNMP

Tablas y contadores

El tráfico no se da como "5 Mbps", sino como bytes acumulados: hay que restar.

ANALOGÍA
El contador es el cuentakilómetros del coche: no dice a cuánto vas, sino cuánto has recorrido. Para la velocidad, mira la hora y el cuentakilómetros, espera, y mira otra vez.

La tabla de interfaces

OID BASE	NOMBRE	CONTIENE
`1.3.6.1.2.1.2.1.0`	`ifNumber`	Cuántas interfaces
`1.3.6.1.2.1.2.2.1.2`	`ifDescr`	Nombre
`1.3.6.1.2.1.2.2.1.5`	`ifSpeed`	Velocidad
`1.3.6.1.2.1.2.2.1.8`	`ifOperStatus`	**1 = up, 2 = down**
`1.3.6.1.2.1.2.2.1.10`	`ifInOctets`	Bytes recibidos
`1.3.6.1.2.1.2.2.1.16`	`ifOutOctets`	Bytes enviados

La última cifra del OID es el **número de fila**: `ifOperStatus.3` = estado de la interfaz 3.

La fórmula de la velocidad

```
(lectura 2 - lectura 1) x 8
------------------------   = bits por segundo
 segundos entre lecturas
```

Zabbix lo hace solo con el preprocesado **"cambio por segundo"**, pero conviene saber qué hay debajo.

Dos trampas

Desbordamiento: un contador de 32 bits llega a ~4.300 millones de bytes y **vuelve a cero**. A 1 Gbps pasa en poco más de 30 s.

Solución: contadores de **64 bits** (`ifHCInOctets`, tabla ifXTable, OID `1.3.6.1.2.1.31.1.1.1`).

3.4 · SNMP

Operaciones y versiones

Qué se puede pedir y cómo de bien (o mal) protegido va el mensaje.

HISTORIA DE PASILLO
En una auditoría aparecieron veinte impresoras con la community "public", y una de ellas era de escritura. La llave estaba en la cerradura, con un cartel que decía "llave".

Las operaciones

OPERACIÓN	QUÉ HACE
GET	Pide un valor concreto: "¿cómo te llamas?"
GETNEXT	Pide el siguiente de la lista
GETBULK	Pide muchos a la vez (v2c y v3)
WALK	Recorre un subárbol encadenando consultas
SET	Cambia un valor (si se permite): peligroso
TRAP / INFORM	Aviso del agente (el segundo con confirmación)

Las versiones: de la postal al sobre cerrado

VERSIÓN	SEGURIDAD	NOTAS
v1	**Community en claro**	La original; contadores de 32 bits
v2c	**Community en claro**	La más extendida; GETBULK y 64 bits
v3	**Autenticación y cifrado**	Recomendable en producción

La **community** es una contraseña compartida que **viaja en texto plano**. v3 ofrece tres niveles: `noAuthNoPriv`, `authNoPriv` y `authPriv`.

4 · 50 MIN

SNMP en directo

Demo con snmpwalk contra el X230 y práctica con un explorador de MIB.

HISTORIA DE PASILLO
Un alumno llevó veinte minutos peleándose con un timeout: había copiado la community con un espacio al final. El agente es muy educado: si no sabes la contraseña, ni te contesta.

Demo del instructor: snmpwalk

```
# Información del sistema
snmpwalk -v2c -c labcurso 192.168.1.50 system
# Un valor concreto
snmpget -v2c -c labcurso 192.168.1.50 1.3.6.1.2.1.1.5.0
# Interfaces: nombre y estado
snmpwalk -v2c -c labcurso 192.168.1.50 ifDescr
snmpwalk -v2c -c labcurso 192.168.1.50 ifOperStatus
# OID en numérico, y traducción
snmpwalk -v2c -c labcurso -On 192.168.1.50 system
snmptranslate -On SNMPv2-MIB::sysName.0
```

Señala los **tipos** (STRING, INTEGER, Counter32, Gauge32, Timeticks) y el **índice** al final de las filas.

Misiones con el explorador de MIB

1. Leer sysName, sysLocation y sysDescr.
2. Pasar sysUpTime a horas.
3. Contar interfaces y hallar la que está up.
4. Calcular los bits por segundo con dos lecturas de ifInOctets.
5. Walk del subárbol system.

Herramienta: ManageEngine MibBrowser (gratuito, Windows y Linux). La edición Personal de iReasoning es solo para uso privado.

El fallo típico: "no me responde"

Con v1/v2c, una community equivocada **no da error**: el agente se calla. El síntoma es un **timeout**.

CAUSA	CÓMO COMPROBARLA
Community mal escrita	Carácter a carácter
Agente no activo	¿Corre snmpd?
IP de origen no permitida	Regla rocommunity
UDP 161 bloqueado	Wireshark en ambos lados
Versión incorrecta	Probar otra

Wireshark: la community a la vista

1. Filtro `snmp` o `udp.port == 161`.
2. Lanzar una consulta desde un PC.
3. Abrir el paquete, capa SNMP, campo **community**.

Aparece **en claro**. Por eso, en producción: **v3**, o al menos v2c con ACL que limiten quién pregunta.

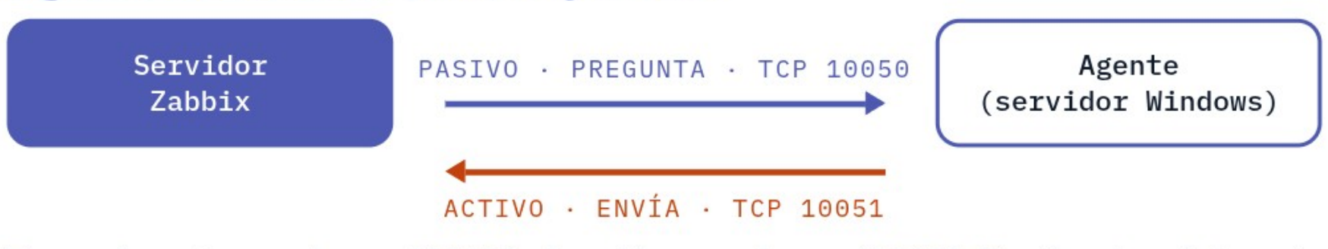
5 · 25 MIN

Otros protocolos útiles

SNMP no es el único camino: esta es la caja de herramientas de Zabbix.

RETO EN GRUPOS
Os doy tres equipos: un switch, un servidor Windows y una web corporativa. ¿Qué protocolo usaríais para cada uno y qué mediríais?

Agente de Zabbix: pasivo y activo


Servidor Zabbix
PASIVO · PREGUNTA · TCP 10050
ACTIVO · ENVÍA · TCP 10051
Agente (servidor Windows)

Truco: el agente **escucha** en el 10050; el servidor escucha en el 10051. El activo sirve si el agente está tras un cortafuegos o NAT. Aquí **sí vale** `tnc IP -Port 10050`, porque es TCP.

SNMP frente al agente

	SNMP	AGENTE
Instalar	No (suele venir)	Sí
Ideal para	Switches, routers, SAI	Servidores Windows y Linux
Detalle	Lo que ofrezca la MIB	Muy completo del sistema

Syslog: el diario del equipo (UDP 514)

0	1	2	3	4	5	6	7
Emerg.	Alert	Critical	Error	Warning	Notice	Info	Debug

Cuanto **menor** el número, más **grave**. SNMP da **números** (¿cuánto?); syslog da **texto** (¿qué ha pasado?).

Comprobaciones simples y menciones

- **ICMP (ping):** ¿está vivo? Ojo: muchos equipos lo bloquean a propósito.
- **HTTP / TCP / SSH:** la web responde y con qué código, el puerto está abierto.
- **IPMI / Redfish:** temperatura, ventiladores, fuentes.
- **NetFlow / sFlow:** quién consume el ancho de banda. **JMX, WMI:** Java y Windows.

6 · 25 MIN · LA CLAVE DE LA CLASE

Umbrales y gestión de alertas

Un dato no es un aviso. Una buena alerta es la que te hace actuar.

HISTORIA DE PASILLO
Un equipo recibía unos 300 correos al día de su sistema de monitorización y los filtraba a una carpeta que nadie abría. El día que cayó el correo, el aviso estaba ahí, entre los otros 299. Ya no era alarma: era ruido de fondo, como el del frigorífico.

Anatomía de una alerta

DATO ítem ▸ CONDICIÓN disparador ▸ SEVERIDAD urgencia ▸ ACCIÓN aviso ▸ QUIÉN responsable

PIEZA	EJEMPLO CON UNA INTERFAZ DEL X230
Dato	`ifOperStatus de la interfaz principal`
Condición	Vale 2 (down) durante más de 2 minutos
Severidad	Alta
Acción	Correo y mensaje al canal de guardia
Quién	Equipo de redes

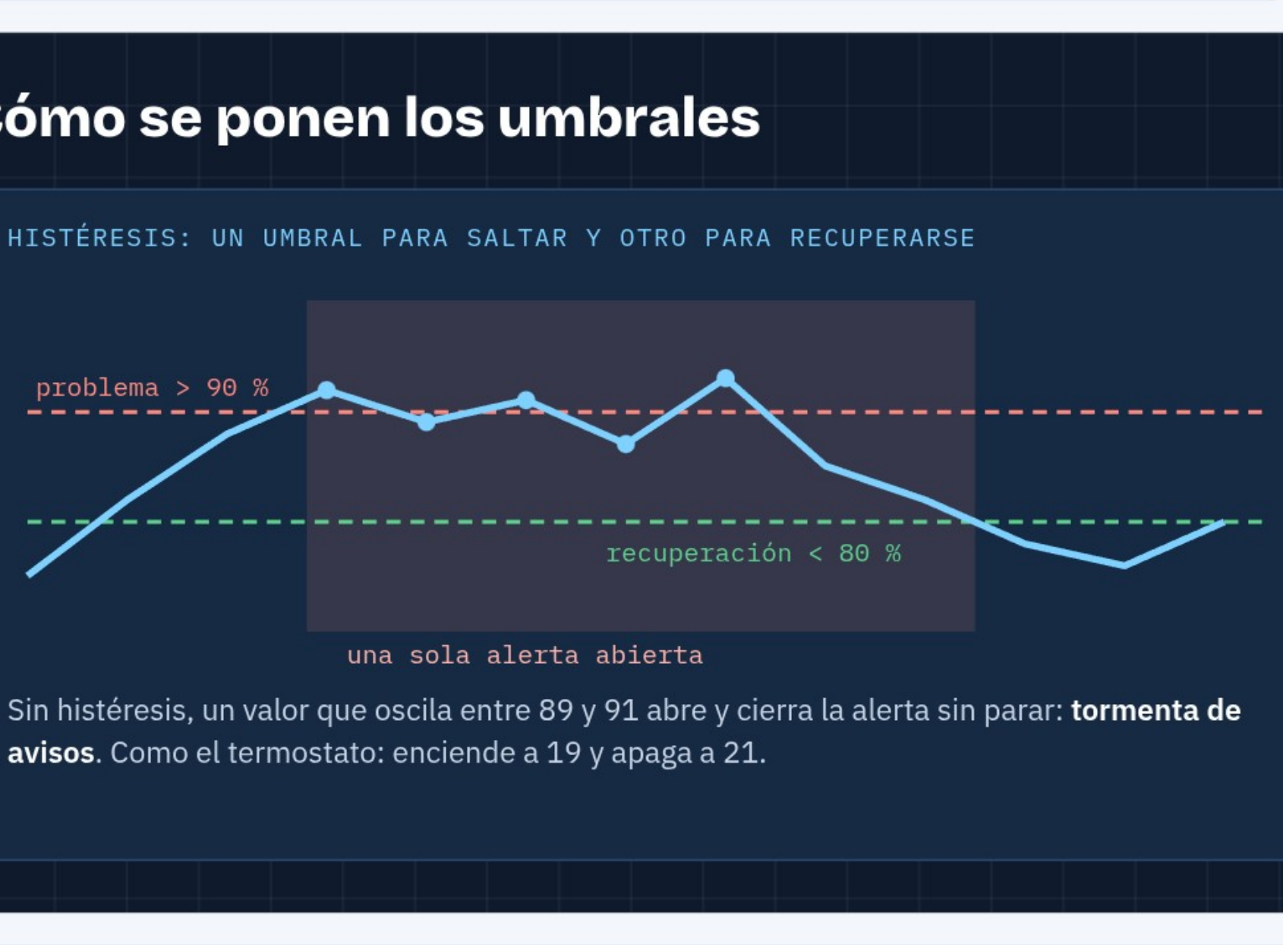
La línea base: conocer al paciente

EQUIPO	CPU AL 80 % ES...
Servidor de copias, a las 3:00	**Lo normal**
Servidor web, martes a las 10:00	**Preocupante**
Un switch	**Muy raro: investiga**

Lo "normal" se aprende con el **histórico** (semanas de datos). Por eso monitorizar empieza guardando datos, no poniendo alarmas. Como 38 grados de fiebre: una molestia en un adulto, urgencias en un bebé.

Cómo se ponen los umbrales

HISTÉRESIS: UN UMBRAL PARA SALTAR Y OTRO PARA RECUPERARSE



Sin histéresis, un valor que oscila entre 89 y 91 abre y cierra la alerta sin parar: **tormenta de avisos**. Como el termostato: enciende a 19 y apaga a 21.

SEVERIDADES ESCALONADAS (DISCO)

Aviso · disco > 80 %
Ve pensándolo. Correo, sin prisa.

Alta · disco > 90 %
Actúa pronto. Aviso al equipo de guardia.

Desastre · disco > 95 %
Se acaba ya. Mensaje urgente.

Duración: avisar por una situación sostenida (CPU media de 5 min > 90 %), no por un pico. **Tendencia:** "al ritmo de 24 h, el disco se llena en menos de 7 días". Las expresiones cambian entre versiones de Zabbix: en clase basta la idea.

Las cinco reglas de una buena alerta

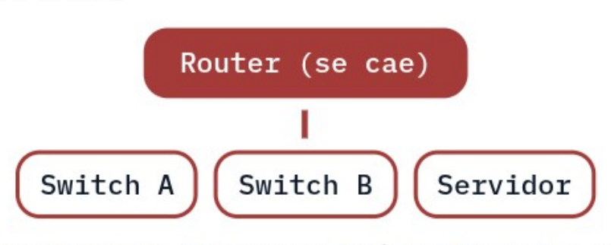
1. **Accionable.** ¿Quien la recibe sabe qué hacer? **"Algo raro en el servidor"**
2. **Relevante.** ¿Importa a alguien? **"Interfaz sin usar está down"**
3. **Duradera.** ¿Problema o pico de 5 segundos? **"CPU > 80 % al instante"**
4. **Bien clasificada.** ¿Su urgencia refleja el daño? **Todo marcado "crítico"**
5. **Con dueño.** ¿Alguien la atiende? **Un correo a toda la empresa**

Fatiga de alertas

Cómo se llega: monitorizar todo "por si acaso", umbrales sin mirar el histórico, nunca revisarlos, todo con la misma urgencia.

Cómo se evita: preguntar "si salta a las 3 de la mañana, ¿merece despertar a alguien?" Si no, es un informe. Revisar las que más saltan.

Dependencias: la causa, no los síntomas



Sin dependencias, 40 equipos "caídos". Con ellas, **un solo aviso**: el router. Como la luz del barrio: no llamas por cada electrodoméstico.

Después del aviso: el ciclo

1 Detectar
2 Avisar (canal, a quién)
3 Atender y escalar
4 Resolver y documentar
5 Mejorar la alerta

Dinámica · Diseña las alertas del X230

Interfaz caída
ifOperStatus distinto de 1 durante más de 2 minutos.

Reinicio inesperado
sysUpTime menor que en la lectura anterior.

Sin respuesta SNMP
Sin datos desde hace más de 5 minutos.

Tráfico anormal
Velocidad por encima de un valor durante 10 minutos.

Ficha del grupo: ¿qué dato?, ¿qué condición y duración?, ¿severidad?, ¿a quién y por qué canal?, ¿qué hace quien la recibe? Después, "autopsia": ¿qué le falta a "CPU > 80 % al instante", a "todo crítico" o a "un correo a toda la lista"?

7 · 15 MIN

El puente hacia Zabbix

Lo que hemos hecho a mano, Zabbix lo hará solo y cada minuto.

MAPA MENTAL
Dibujad en la pizarra: equipos (switch, servidor Windows, web) a la izquierda; los protocolos en el medio; y a la derecha, ítems, disparadores y avisos.

De lo manual a lo automático

LO QUE HICIMOS	LO QUE HACE ZABBIX
snmpget del sysName	Un **ítem** SNMP
Restar dos lecturas del contador	Preprocesado "cambio por segundo"
Mirar si ifOperStatus vale 1	Un **disparador** (trigger)
Recorrer la tabla de interfaces	**Descubrimiento** automático
Probar con tnc	Comprobaciones simples

Vocabulario básico

TÉRMINO	EN UNA FRASE
Host	El equipo que vigilas
Ítem	Un dato concreto que se mide
Disparador	La regla que dice cuándo va mal
Acción	Qué pasa cuando salta
Plantilla	Ítems y disparadores ya preparados

8 · Cierre y chuleta

REPASO EN 8 IDEAS

1. Monitorizar es enterarte antes que el usuario.
2. SNMP: el gestor pregunta (UDP 161); el agente responde o avisa (UDP 162).
3. Cada dato tiene un OID; la MIB es el diccionario.
4. Los contadores se restan; en enlaces rápidos, de 64 bits.
5. La community de v1/v2c viaja en claro; en producción, v3.
6. Syslog cuenta qué pasó; el agente vigila servidores; ICMP y HTTP comprueban lo básico.
7. Una buena alerta es accionable, relevante, duradera, bien clasificada y con dueño.
8. Duración, histéresis y dependencias evitan la fatiga de alertas.

COMANDOS

```
tnc IP -Port 22
tnc IP -Port 10050
Resolve-DnsName nombre
snmpwalk -v2c -c COMM IP system
snmpget  -v2c -c COMM IP OID
snmptranslate -On MIB::nombre
# Wireshark
snmp  ·  udp.port == 161
```

Curso GESTRED Rota 2026 · Los comandos y OID son estándar, pero no se han probado en equipos reales